

Schemi Secondo Parziale: Basi Generiche e Metrica

Modulo Tecnico Risolutivo

1 Coordinate e Matrici di Passaggio

Sia V spazio vettoriale, $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ una base ordinata.

- **Vettore delle Coordinate:** Se $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$, allora:

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

- **Matrice di Passaggio (da $\mathcal{B}$ a Canonica $\mathcal{E}$):**

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \left(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n \right)$$

Le colonne sono semplicemente i vettori della base $\mathcal{B}$.

- **Relazione:** $[\mathbf{v}]_{\mathcal{E}} = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$.

2 Matrice Associata rispetto a Basi Generiche

Sia $T : V \rightarrow W$ lineare. Basi: $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ (Dominio), $\mathcal{C} = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ (Codominio). Obiettivo: Costruire $A = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(T)$.

Algoritmo Base Generica

Procedura Colonna per Colonna: La j -esima colonna di A contiene le coordinate di $T(\mathbf{v}_j)$ rispetto alla base $\mathcal{C}$.

1. **Input:** Calcolare le immagini dei vettori della base del dominio:

$$\mathbf{y}_1 = T(\mathbf{v}_1), \quad \mathbf{y}_2 = T(\mathbf{v}_2), \quad \dots$$

2. **Scomposizione:** Scrivere ogni $\mathbf{y}_j$ come combinazione lineare della base del codominio $\mathcal{C}$:

$$T(\mathbf{v}_j) = a_{1j}\mathbf{w}_1 + a_{2j}\mathbf{w}_2 + \dots + a_{mj}\mathbf{w}_m$$

3. **Costruzione:** I coefficienti $(a_{1j}, \dots, a_{mj})$ formano la colonna j .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Caso Particolare Frequente (Endomorfismo su base $\mathcal{B}$): Se $V = W$ e $\mathcal{B} = \mathcal{C}$, la matrice $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(T)$ rappresenta l'operatore nelle coordinate della base $\mathcal{B}$. Formula del cambio base (se $A_{\mathcal{E}}$ è la matrice canonica):

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(T) = P^{-1} \cdot A_{\mathcal{E}} \cdot P \quad \text{con } P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$$

3 Geometria Metrica in $\mathbb{R}^n$

3.1 Prodotto Scalare e Norme

Siano $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

- **Prodotto Scalare Standard:** $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum x_i y_i = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$.

- **Norma (Modulo):** $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$.
- **Versore (Normalizzazione):** $\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$.
- **Ortogonalità:** $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

3.2 Proiezione Ortogonale

Proiezione di un vettore $\mathbf{v}$ su un vettore $\mathbf{u}$ (o sulla retta generata da $\mathbf{u}$):

$$\text{proj}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}$$

4 Algoritmo di Gram-Schmidt

Data una base generica $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$, costruire una base **Ortonormale** $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k\}$.

Algoritmo Metrico

Fase 1: Ortogonalizzazione (Trovare vettori ortogonali $\mathbf{u}_i$)

1. $\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1$
2. $\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1$
3. $\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2$
4. ... Iterare sottraendo le proiezioni su tutti i precedenti $\mathbf{u}_i$.

Fase 2: Normalizzazione (Rendere norma 1)

1. $\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|}$
2. $\mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|}$
3. ...

5 Complemento Ortogonale $W^\perp$

Sia $W = \text{Span}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k) \subseteq \mathbb{R}^n$.

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_i \rangle = 0 \quad \forall i = 1 \dots k\}$$

Algoritmo Metrico

Calcolo di Base di $W^\perp$: 1. Scrivere i vettori generatori di W come **righe** di una matrice A . 2. Risolvere il sistema omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 3. Lo spazio delle soluzioni (Nucleo) è esattamente $W^\perp$.

$$\dim(W) + \dim(W^\perp) = n$$